



28 DE MAYO DE 2026

MATRIZ DE RIESGOS
SISTEMAS EMPRESARIALES

Contenido

<i>Integrantes:</i>	2
<i>Propósito del documento</i>	3
<i>Metodología de evaluación de riesgos</i>	3
<i>Criterio de clasificación del nivel de riesgo</i>	4
<i>Matriz de riesgos del proyecto</i>	5



**Tejiendo
Universidad**
Autoevaluación institucional 2018-2026

**FACULTAD DE
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
E INGENIERÍAS**

Integrantes:

Carlos Daniel Quintero Forero

Sofía Salgado Osorio

Mariana Duarte Castro

Maria Fernanda Valencia Noreña

José Stiven Rodas Beltrán

Gerónimo Valencia González

Propósito del documento

Este documento define la gestión de riesgos del proyecto Sistema Inteligente de Soporte Técnico con IA para Predicción de Fallos. Su objetivo es identificar, evaluar, priorizar, mitigar y monitorear los eventos inciertos que puedan afectar el alcance, cronograma, calidad, seguridad, disponibilidad y resultados esperados del sistema.

El sistema busca transformar el soporte técnico de un enfoque reactivo a uno preventivo, mediante la recolección de datos, análisis de patrones, predicción de fallos, generación de alertas tempranas, visualización en dashboard e integración con herramientas externas como sistemas de monitoreo, ITSM y canales de notificación.

Metodología de evaluación de riesgos

La evaluación se realiza mediante una matriz probabilidad x impacto con escala de 1 a 5. Cada riesgo obtiene un puntaje calculado como Probabilidad x Impacto. Este valor permite clasificar el riesgo y definir acciones preventivas o correctivas.

Valor	Probabilidad	Impacto	Interpretacion
1	Muy baja	Muy bajo	Evento poco probable y con afectacion menor.
2	Baja	Bajo	Puede ocurrir, pero con afectacion controlable.
3	Media	Medio	Riesgo posible que puede afectar entregables o tiempos.
4	Alta	Alto	Riesgo probable con impacto importante en calidad, costo o cronograma.
5	Muy alta	Critico	Riesgo casi seguro o con afectacion severa del proyecto.

Criterio de clasificación del nivel de riesgo

Puntaje	Nivel	Color sugerido	Tratamiento requerido
1 - 4	Bajo	Verde	Monitorear durante las reuniones de seguimiento.
5 - 9	Medio	Amarillo	Definir acciones preventivas y responsable.
10 - 16	Alto	Naranja	Aplicar plan de mitigación y seguimiento semanal.
17 - 25	Critico	Rojo	Escalar al equipo del proyecto, ejecutar contingencia y priorizar su cierre.

Matriz de riesgos del proyecto

La siguiente matriz consolida los riesgos principales identificados para el proyecto. Incluye riesgos técnicos, funcionales, de datos, seguridad, integración, cronograma, calidad y adopción del usuario.

ID	Riesgo	Descripción	Categoría	Prob.	Impacto	Nivel	Plan de mitigación	Responsable	Estado
R-01	Calidad insuficiente de datos históricos	Datos incompletos, inconsistentes o con ruido pueden afectar el entrenamiento y la precisión del modelo IA.	Datos / IA	4	5	Critico	Realizar limpieza, validación, normalización y perfilamiento de datos antes del entrenamiento. Definir reglas de calidad $\geq 95\%$.	Equipo de datos / IA	Abierto
R-02	Modelo predictivo no alcanza el 70%	El modelo podría no cumplir Accuracy, Recall o F1-Score mínimo del 70%.	IA / Calidad	3	5	Alto	Probar varios algoritmos, ajustar hiperparámetros, balancear clases y validar con dataset independiente.	Equipo IA	Abierto
R-03	Falsos positivos o fatiga por alertas	El sistema puede generar demasiadas alertas no críticas y reducir la confianza del equipo de soporte.	Operativo	3	4	Alto	Configurar umbrales por criticidad, clasificar alertas bajo/medio/critico y retroalimentar el modelo.	Soporte / IA	Abierto
R-04	Integración fallida con monitoreo o ITSM	Dificultades al consumir métricas o enviar eventos a herramientas externas como Prometheus/Zabbix o ServiceNow.	Integración	3	4	Alto	Definir APIs, contratos, pruebas de integración tempranas y mocks para ambientes no disponibles.	Backend / Integraciones	Abierto
R-05	Baja disponibilidad del sistema	La plataforma puede presentar caídas que impidan generar alertas oportunas.	Disponibilidad	3	5	Alto	Implementar monitoreo activo, reinicio automático, contenedores, logs y estrategia de recuperación.	Arquitectura / DevOps	Abierto
R-06	Latencia superior a 5 segundos	La ingesta, predicción o notificación puede tardar más de lo definido en requisitos.	Rendimiento	3	4	Alto	Realizar pruebas de carga, procesamiento asíncrono, colas y optimización de consultas.	Backend / DevOps	Abierto

**FACULTAD DE
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
E INGENIERÍAS**

R-07	Vulnerabilidades de seguridad	Exposicion de datos, accesos no autorizados o fallos por ausencia de JWT/RBAC/HTTPS.	Seguridad	3	5	Alto	Aplicar autenticacion JWT, RBAC, HTTPS/TLS, gestion segura de credenciales y pruebas de seguridad.	Seguridad / Backend	Abierto
R-08	Retraso en el cronograma	El desarrollo de dashboard, backend, IA e integraciones puede tomar mas tiempo del estimado.	Cronograma	4	4	Alto	Priorizar MVP, dividir entregables por iteraciones, seguimiento semanal y control de bloqueos.	Lider de proyecto	Abierto
R-09	Alcance no controlado	Se pueden agregar funcionalidades no planificadas, afectando tiempo y calidad.	Alcance	3	4	Alto	Mantener alcance documentado, gestionar cambios y aprobar solo funcionalidades alineadas al objetivo.	Lider de proyecto	Abierto
R-10	Dashboard poco usable	La interfaz puede ser dificil de entender o causar sobrecarga de informacion.	Usabilidad	3	3	Medio	Diseñar vistas simples, priorizar alertas criticas, usar filtros y validar con usuarios del equipo de soporte.	Frontend / UX	Abierto
R-11	Falta de trazabilidad y auditoria	No registrar predicciones, alertas y eventos puede dificultar validaciones y evidencias.	Trazabilidad	2	4	Medio	Implementar logs estructurados con timestamp, origen, resultado y almacenamiento minimo de 6 meses.	Backend	Abierto
R-12	Fallas en notificaciones	Las alertas pueden no llegar por email, Slack o mensajeria en el tiempo requerido.	Notificaciones	3	4	Alto	Usar reintentos, registro de envios, canales alternos y pruebas de extremo a extremo.	Backend / Soporte	Abierto
R-13	Dependencia de tecnologias o librerias	Cambios o incompatibilidades en FastAPI, TensorFlow, scikit-learn, React o PostgreSQL pueden afectar el desarrollo.	Tecnico	2	3	Medio	Versionar dependencias, documentar entorno, usar contenedores y pruebas automatizadas.	Desarrollo	Abierto

**FACULTAD DE
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
E INGENIERÍAS**

R-14	Falta de evidencias para la entrega	No contar con documentacion, capturas o trazabilidad suficiente puede afectar la evaluacion academica.	Academico / Calidad	3	4	Alto	Mantener documentos actualizados, anexar matrices, diagramas C1-C3, requisitos, riesgos y pruebas.	Todo el equipo	Abierto
R-15	Resistencia al cambio del equipo de soporte	El equipo puede no confiar en las predicciones o no usar las alertas de forma preventiva.	Adopcion	2	4	Medio	Capacitacion, explicabilidad basica de alertas, piloto controlado y retroalimentacion de usuarios.	Lider / Soporte	Abierto